

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 Class 06 • भौतिक विज्ञान (Physics Special) 🌟

दाब, वायुमंडलीय दाब एवं प्राकृतिक घटनाएं

Pressure (P = F/A), Liquid Pressure, Atmospheric Pressure, Lightning & Electroscope

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ दाब का सूत्र: दाब = बल / क्षेत्रफल (SI मात्रक: पास्कल / Pa)
- ✓ कील का नुकीला सिरा, चाकू की धार व ट्रकों के चौड़े टायर
- ✓ द्रव दाब: गहराई के साथ दाब में वृद्धि (बांध की दीवारें)
- ✓ वायुमंडलीय दाब: बैरोमीटर, रबर चूषक व पर्वतारोहण प्रभाव
- ✓ तड़ित (Lightning), तड़ित चालक (ताम्र छड़) व विद्युतदर्शी

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- दाब (Pressure): किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल (प्रणोद) को दाब कहते हैं।
- दाब का सूत्र: दाब = बल / क्षेत्रफल (Pressure = Force / Area)।
- SI मात्रक: पास्कल (Pascal / Pa) अथवा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर (N/m^2)।
- दाब और क्षेत्रफल का संबंध: यदि बल नियत रहे, तो क्षेत्रफल जितना 'कम' होगा, दाब उतना ही 'अधिक' लगेगा (दाब ∝ 1/क्षेत्रफल)।
- दैनिक जीवन के उदाहरण:
- • कील का नुकीला सिरा दीवार में आसानी से धंसता है क्योंकि नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होने से अधिक दाब पड़ता है।
- • चाकू की धार तेज (पतली) रखी जाती है ताकि कम बल लगाने पर भी अधिक दाब से सब्जियां कट जाएं।
- • भारी ट्रकों में 6 से 10 चौड़े टायर लगाए जाते हैं ताकि क्षेत्रफल बढ़ने से सड़क पर दबाव कम पड़े।
- • स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी बनाई जाती हैं ताकि कंधों पर दबाव कम पड़े।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- द्रवों का दाब (Liquid Pressure): द्रव बर्तन की दीवारों और तली पर सभी दिशाओं में समान दाब डालते हैं।
- गहराई का प्रभाव: गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब तेजी से बढ़ता है। यही कारण है कि 'नदी के बांध की दीवारें नीचे से बहुत चौड़ी' बनाई जाती हैं।
- वायुमंडलीय दाब (Atmospheric Pressure): हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल के विशाल भार द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगाया जाने वाला दाब।
- रबर चूषक (Rubber Sucker): दीवार पर दबाने पर भीतर की हवा निकल जाती है और बाहर का वायुमंडलीय दाब उसे दीवार से मजबूती से चिपकाए रखता है।
- ऊंचाई का प्रभाव: जैसे-जैसे हम समुद्र तल से ऊंचे पहाड़ों पर जाते हैं, वायुमंडलीय दाब 'घटने' लगता है। दबाव घटने के कारण पहाड़ों पर कभी-कभी नाक से खून आने लगता है और खाना देर से पकता है।

📖 मुख्य वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांत (Key Concepts & Exam Notes):

- तड़ित (Lightning): बादलों में बादलों के घर्षण से अत्यधिक मात्रा में संचित धनात्मक और ऋणात्मक आवेशों के मिलने से उत्पन्न विशाल विद्युत विसर्जन (Electric Discharge)।
- तड़ित चालक (Lightning Conductor): धातु (तांबे) की एक नुकीली छड़ जो ऊंची इमारतों की छत से जमीन में गहरे गड़ी होती है; यह आकाशीय बिजली को सुरक्षित रूप से पृथ्वी में विसर्जित (Earthing) कर देती है।
- विद्युतदर्शी (Electroscope): किसी वस्तु पर विद्युत आवेश (Charge) की उपस्थिति जांचने के लिए प्रयुक्त सरल उपकरण (स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी)।
- समान आवेश एक-दूसरे को 'प्रतिकर्षित' (Repel) करते हैं और विपरीत आवेश 'आकर्षित' (Attract) करते हैं।
- भूकंप (Earthquake): पृथ्वी की भूपर्पटी की प्लेटों के अचानक सरकने से उत्पन्न कंपन; तीव्रता 'रिएक्टर स्केल' पर मापी जाती है।

प्र. 1. दाब (Pressure) का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) न्यूटन (N)

(B) पास्कल (Pascal / Pa)

(C) जूल (J)

(D) वाट (W)

प्र. 1. दाब (Pressure) का अंतर्राष्ट्रीय मानक (SI) मात्रक क्या है?

(A) न्यूटन (N)

✅ (B) पास्कल (Pascal / Pa)

(C) जूल (J)

(D) वाट (W)

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): दाब = बल / क्षेत्रफल = N/m^2 जिसे वैज्ञानिक पास्कल के सम्मान में 'पास्कल' कहते हैं।

प्र. 2. स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं?

(A) बैग की सुंदरता बढ़ाने हेतु

(B) कंधों पर लगने वाला दाब घटाने हेतु

(C) कंधों पर दाब बढ़ाने हेतु

(D) वजन बढ़ाने हेतु

प्र. 2. स्कूल बैग की पट्टियां चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं?

(A) बैग की सुंदरता बढ़ाने हेतु

✅ (B) कंधों पर लगने वाला दाब घटाने हेतु

(C) कंधों पर दाब बढ़ाने हेतु

(D) वजन बढ़ाने हेतु

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): क्षेत्रफल अधिक होने से कंधों पर दाब कम लगता है और बैग आसानी से उठाया जा सकता है।

प्र. 3. नदी पर बनाए जाने वाले बांध की दीवारें नीचे से अधिक चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं?

(A) सुंदर दिखने के लिए

(B) क्योंकि गहराई बढ़ने पर जल का दाब बढ़ता है

(C) मछलियों के संरक्षण हेतु

(D) जल का तापमान घटाने हेतु

प्र. 3. नदी पर बनाए जाने वाले बांध की दीवारें नीचे से अधिक चौड़ी क्यों बनाई जाती हैं?

(A) सुंदर दिखने के लिए

✅ (B) क्योंकि गहराई बढ़ने पर जल का दाब बढ़ता है

(C) मछलियों के संरक्षण हेतु

(D) जल का तापमान घटाने हेतु

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): द्रवों में गहराई के साथ दाब बढ़ता है, अतः तली पर विशाल जलदाब सहने हेतु दीवार चौड़ी होती है।

प्र. 4. ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने पर कभी-कभी नाक से खून क्यों आने लगता है?

(A) शरीर का तापमान बढ़ने से

(B) बाहरी वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाने से

(C) हवा में ऑक्सीजन बढ़ जाने से

(D) ठंड बढ़ जाने से

प्र. 4. ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ने पर कभी-कभी नाक से खून क्यों आने लगता है?

(A) शरीर का तापमान बढ़ने से

✅ (B) बाहरी वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाने से

(C) हवा में ऑक्सीजन बढ़ जाने से

(D) ठंड बढ़ जाने से

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, जबकि शरीर का रक्तचाप अधिक होता है जिससे नसें फट सकती हैं।

प्र. 5. ऊंची इमारतों को आकाशीय बिजली (तड़ित) से बचाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है?

(A) फ्यूज तार

(B) तड़ित चालक (Lightning Conductor)

(C) ट्रांसफार्मर

(D) विद्युत चुंबक

प्र. 5. ऊंची इमारतों को आकाशीय बिजली (तड़ित) से बचाने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है?

(A) फ्यूज तार

✅ **(B) तड़ित चालक (Lightning Conductor)**

(C) ट्रांसफार्मर

(D) विद्युत चुंबक

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): तांबे की नुकीली छड़ तड़ित के आवेश को सीधे जमीन के अंदर सुरक्षित भेज देती है।

प्र. 6. कील का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है?

(A) क्षेत्रफल कम करके अधिक दाब उत्पन्न करने हेतु

(B) सुंदरता हेतु

(C) कील का वजन कम करने हेतु

(D) जंग से बचाने हेतु

प्र. 6. कील का एक सिरा नुकीला क्यों बनाया जाता है?

✅ **(A) क्षेत्रफल कम करके अधिक दाब उत्पन्न करने हेतु**

(B) सुंदरता हेतु

(C) कील का वजन कम करने हेतु

(D) जंग से बचाने हेतु

✅ **सही उत्तर: विकल्प (A)**

💡 व्याख्या (Explanation): नुकीले सिरे का क्षेत्रफल बहुत कम होता है, जिससे हथौड़े का बल अत्यधिक दाब बनाता है।

प्र. 7. किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

(A) बैरोमीटर

(B) विद्युतदर्शी (Electroscope)

(C) सीस्मोग्राफ

(D) अमीटर

प्र. 7. किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है?

(A) बैरोमीटर

✅ (B) विद्युतदर्शी (Electroscope)

(C) सीस्मोग्राफ

(D) अमीटर

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): स्वर्ण-पत्र विद्युतदर्शी पर आवेश आने पर दोनों पत्तियां एक-दूसरे से दूर फैल जाती हैं।

प्र. 8. दो सजातीय (समान) आवेश एक-दूसरे को क्या करते हैं?

(A) आकर्षित करते हैं

(B) प्रतिकर्षित (दूर धकेलते) हैं

(C) उदासीन करते हैं

(D) नष्ट करते हैं

प्र. 8. दो सजातीय (समान) आवेश एक-दूसरे को क्या करते हैं?

(A) आकर्षित करते हैं

✅ (B) प्रतिकर्षित (दूर धकेलते) हैं

(C) उदासीन करते हैं

(D) नष्ट करते हैं

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): समान आवेश (+ और +, या - और -) प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं।

प्र. 9. रबर का चूषक (Sucker) चिकनी दीवार पर दबाने पर मजबूती से क्यों चिपक जाता है?

(A) गोंद के कारण

(B) बाहरी वायुमंडलीय दाब के कारण

(C) गुरुत्वाकर्षण के कारण

(D) चुंबकीय खिंचाव से

प्र. 9. रबर का चूषक (Sucker) चिकनी दीवार पर दबाने पर मजबूती से क्यों चिपक जाता है?

(A) गोंद के कारण

✅ **(B) बाहरी वायुमंडलीय दाब के कारण**

(C) गुरुत्वाकर्षण के कारण

(D) चुंबकीय खिंचाव से

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): अंदर की हवा निकलने से बाहर का वायुमंडलीय दाब उसे दीवार पर चिपकाए रखता है।

प्र. 10. द्रव बर्तन की दीवारों पर किस दिशा में दाब डालते हैं?

(A) केवल नीचे की ओर

(B) केवल ऊपर की ओर

(C) सभी दिशाओं में समान रूप से

(D) केवल किनारों पर

प्र. 10. द्रव बर्तन की दीवारों पर किस दिशा में दाब डालते हैं?

(A) केवल नीचे की ओर

(B) केवल ऊपर की ओर

✅ **(C) सभी दिशाओं में समान रूप से**

(D) केवल किनारों पर

✅ सही उत्तर: विकल्प (C)

💡 व्याख्या (Explanation): द्रव अपने पात्र की सभी दीवारों पर समान रूप से लंबवत दाब आरोपित करते हैं।

प्र. 11. भारी मालवाहक ट्रकों में 6 या अधिक चौड़े पहिये क्यों लगाए जाते हैं?

(A) गाड़ी को तेज चलाने हेतु

(B) सड़क पर संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब कम करने हेतु

(C) इंजन की सुरक्षा हेतु

(D) ईंधन बचाने हेतु

प्र. 11. भारी मालवाहक ट्रकों में 6 या अधिक चौड़े पहिये क्यों लगाए जाते हैं?

(A) गाड़ी को तेज चलाने हेतु

✅ **(B) सड़क पर संपर्क क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब कम करने हेतु**

(C) इंजन की सुरक्षा हेतु

(D) ईंधन बचाने हेतु

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): पहियों की संख्या और चौड़ाई बढ़ने से भारी भार का दबाव सड़क पर कम पड़ता है।

प्र. 12. तड़ित (आकाशीय बिजली) वास्तव में क्या है?

(A) सूर्य की किरणें

(B) विशाल स्तर का विद्युत विसर्जन (Electric Discharge)

(C) हवा का दबाव

(D) बादलों का टूटना

प्र. 12. तड़ित (आकाशीय बिजली) वास्तव में क्या है?

(A) सूर्य की किरणें

✅ (B) विशाल स्तर का विद्युत विसर्जन (Electric Discharge)

(C) हवा का दबाव

(D) बादलों का टूटना

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): बादलों में संचित विशाल आवेशों का वायु के माध्यम से पृथ्वी में विसर्जन ही तड़ित है।

प्र. 13. भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है?

(A) सेल्सियस स्केल

(B) रिएक्टर पैमाना (Richter Scale)

(C) डेसिबल स्केल

(D) पास्कल स्केल

प्र. 13. भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है?

(A) सेल्सियस स्केल

✅ **(B) रिएक्टर पैमाना (Richter Scale)**

(C) डेसिबल स्केल

(D) पास्कल स्केल

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): रिएक्टर स्केल पर भूकंप द्वारा मुक्त ऊर्जा और तीव्रता का मापन 0 से 9+ तक होता है।

प्र. 14. यदि 100 न्यूटन का बल 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया जाए, तो उत्पन्न दाब क्या होगा?

(A) 200 पास्कल

(B) 50 पास्कल (Pa)

(C) 102 पास्कल

(D) 98 पास्कल

प्र. 14. यदि 100 न्यूटन का बल 2 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर लगाया जाए, तो उत्पन्न दाब क्या होगा?

(A) 200 पास्कल

✅ **(B) 50 पास्कल (Pa)**

(C) 102 पास्कल

(D) 98 पास्कल

✅ **सही उत्तर: विकल्प (B)**

💡 व्याख्या (Explanation): दाब = बल / क्षेत्रफल = 100 N / 2 m^2 = 50 Pa (पास्कल)।

प्र. 15. समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है?

(A) 1 पास्कल

(B) लगभग 1 लाख पास्कल (1.013×10^5 Pa)

(C) 10 पास्कल

(D) शून्य

प्र. 15. समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब लगभग कितना होता है?

(A) 1 पास्कल

✅ (B) लगभग 1 लाख पास्कल (1.013×10^5 Pa)

(C) 10 पास्कल

(D) शून्य

✅ सही उत्तर: विकल्प (B)

💡 व्याख्या (Explanation): समुद्र तल पर वायु का दबाव लगभग 1 लाख पास्कल (76 सेमी पारे के स्तंभ) के बराबर होता है।

🔑 1-मिनट क्विक मेमोरी सूत्र (Revision Formulae):

- दाब = बल / क्षेत्रफल | SI मात्रक = पास्कल (Pa = N/m^2)
- क्षेत्रफल कम -> दाब अधिक (नुकीली कील, चाकू की धार)
- क्षेत्रफल अधिक -> दाब कम (चौड़े टायर, स्कूल बैग की चौड़ी पट्टी)
- द्रव दाब -> गहराई बढ़ने पर बढ़ता है (बांध की चौड़ी तली)
- वायुमंडलीय दाब = समुद्र तल पर 1 लाख Pa | ऊंचाई पर दाब घटता है
- तड़ित = विद्युत विसर्जन | तड़ित चालक = तांबे की छड़ | विद्युतदर्शी = आवेश संसूचक

📝 घर पर अभ्यास के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न (Self Practice):

प्रश्न 1. दाब की परिभाषा और सूत्र लिखिए। इसका SI मात्रक क्या होता है?

प्रश्न 2. पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने से मानव शरीर और खाना पकाने पर क्या प्रभाव पड़ता है?

प्रश्न 3. तड़ित चालक क्या है और यह ऊंची इमारतों की सुरक्षा किस प्रकार करता है?

SAGAR COACHING CENTRE, BHAGWANPUR (SUPAUL, BIHAR)

🌟 भौतिक विज्ञान (Physics) 100% Complete! 🌟

बधाई! भौतिक विज्ञान के सभी 6 अध्याय पूर्ण!

अगला भाग: रसायन विज्ञान (Chemistry) — पदार्थ, परमाणु, अम्ल-क्षार व धातुएं

🎯 आज की क्लास में क्या सीखेंगे (Key Topics):

- ✓ Class 07: पदार्थ, तत्व, यौगिक, परमाणु एवं अणु
- ✓ Class 08: अम्ल, क्षारक, लवण एवं pH मान
- ✓ Class 09: धातु एवं अधातु के गुण व संक्षारण
- ✓ Class 10: दहन, ज्वाला एवं ईंधन
- ✓ Class 11: संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक व रासायनिक परिवर्तन